aéza

Invoice Keeper — напоминания о регулярных платежах

ХАКАТОН РнД

Уровень Middle

ЗАДАЧА

Не забывать о платежах

НАПОМИНАНИЕ

За 3 дня до срока в Telegram

ЗАДАЧА КЕЙСА

Система, которая не даёт забыть о платежах

Аренда, подписки, оплата серверов и другие периодические расходы.

АДМИНИСТРАТОР

Вносит платежи

Добавляет регулярные платежи в систему.

Система напоминает об оплате за 3 дня до срока в Telegram-чат.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Контролируют оплату

Видят общий список платежей.

Отмечают оплату и следят за просрочками.

Система отвечает: что и когда оплатить, что уже оплачено и что просрочено.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Кейс в трёх цифрах

Администратор вносит платежи, система напоминает, команда отмечает оплату.

НАПОМИНАНИЕ

3 дня

до срока оплаты

минимум, в Telegram-чат

РОЛИ

2

типа учётных записей

администратор и пользователь

ВАЛЮТЫ

3

RUB • USD • EUR

суммы — отдельно по валютам

Результат — своевременная оплата и контроль регулярных расходов.

Конвертация и текущие курсы валют не требуются.

Что хранится о регулярном платеже

Тестовые данные команда готовит сама: аренда в рублях, сервер в долларах, подписка в евро.

ПОЛЯ

Что указать

Название, сумма, валюта, дата ближайшей оплаты и периодичность.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Ежемесячно

В обязательной части достаточно ежемесячного повторения. Другие периоды — на усмотрение команды.

ДАТЫ

Единый часовой пояс

Задаётся в настройках или .env. Нет такого числа в месяце → последний день месяца.

Каждый период — своя дата оплаты и своя отметка «Оплачено / Не оплачено».

Четыре понятия, на которых держится учёт

Новый период не стирает прошлые оплаты, а просрочка не останавливает следующие периоды.

01 Регулярный платёж

Повторяющийся расход: у каждого периода своя дата и отметка.

02 Оплачено

Оплата подтверждена и указана фактическая дата.

03 Не оплачено

Оплата за период не подтверждена; при отмене отметки дата очищается.

04 Просрочка

Со следующего дня после срока. Оплата в день срока — вовремя.

Исправили фактическую дату — просрочка пересчитывается, срок не меняется.

Панель, роли и права

Шесть обязательных возможностей — часть 1 из 2.

01

Веб-панель

Авторизация. Список: сумма, валюта, срок, статус, дата оплаты, просрочка.

02

Две роли

Администратор из .env управляет платежами и пользователями.

03

Права пользователя

Смотрит платежи, меняет статус и дату оплаты. Ограничения действуют и в API.

Учётные записи администраторов через панель не управляются.

Напоминания, оплаты и валюты

Шесть обязательных возможностей — часть 2 из 2.

04

Telegram-бот

Минимум за 3 дня до срока: название, сумма, валюта и дата. Без дублей.

05

Оплаты и просрочки

Отметка — только для конкретного периода. История оплат сохраняется.

06

Три валюты

RUB, USD и EUR, суммы — отдельно. Конвертация и курсы не нужны.

Добавили платёж позже чем за 3 дня до срока → напоминание сразу.

Как работает напоминание

Бот сам проверяет сроки и пишет в указанный Telegram-чат.

Платёж в системе → **Проверка срока** → **За 3 дня до оплаты** → **Сообщение в чат**

Период не оплачен

Бот отправляет название, сумму, валюту и дату оплаты.

Оплачен или уже напомнили

Оплаченный период не вызывает напоминание, повторная проверка не создаёт дубль.

Удалённый регулярный платёж больше не создаёт напоминаний.

Кто что может в системе

Ограничения действуют и в веб-панели, и в API.

АДМИНИСТРАТОР

1. Добавляет и удаляет регулярные платежи.
2. Создаёт, меняет и удаляет обычных пользователей.
3. Может всё, что доступно обычному пользователю.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

1. Смотрит общий список платежей.
2. Меняет статус «Оплачено / Не оплачено».
3. Указывает и исправляет фактическую дату оплаты.

Администратор задаётся через .env; его учётную запись через панель не изменить.

Без этого решение не принимается

Критерии приёмки — часть 1 из 2.

Запуск и доступ

Запуск по README. Без авторизации панель и данные недоступны.

Роли

Пользователь не выполнит действия администратора — даже через API.

Регулярность

Следующий период — с отдельным статусом; прошлые периоды сохраняются.

Напоминания

Минимум за 3 дня, без дублей; оплаченный период — без напоминания.

Жюри запускает приложение по README — инструкция должна быть полной.

Без этого решение не принимается

Критерии приёмки — часть 2 из 2.

Статусы и просрочка

Оплату можно отметить и отменить; исправление даты убирает ошибочную просрочку.

Валюты

RUB, USD и EUR; итоги считаются отдельно по каждой валюте.

Сохранение и удаление

Всё сохраняется после перезапуска; удалённый платёж не напоминает.

Передача решения

Код, инструкция запуска, .env.example без секретов и тестовые данные.

Без выполнения этих условий решение не принимается.

Авторизация

Эндпоинты входа и сессии — часть 1 из 3.

HTTP-метод	Эндпоинт	Назначение
POST	/api/v1/auth/login	Вход по логину и паролю
GET	/api/v1/auth/me	Получение текущего пользователя
POST	/api/v1/auth/logout	Завершение текущей сессии

Все эндпоинты API используют префикс /api/v1.

Обязательные эндпоинты решения

Регулярные платежи и оплаты — часть 2 из 3.

HTTP-метод	Эндпоинт	Назначение
GET	/api/v1/recurring-payments	Получение списка регулярных платежей
POST	/api/v1/recurring-payments	Создание регулярного платежа
DELETE	/api/v1/recurring-payments/{id}	Прекращение регулярного платежа и его напоминаний с сохранением истории
GET	/api/v1/payment-occurrences	Получение списка платежей, оплаченные и просроченные
GET	/api/v1/payment-occurrences/{id}	Получение конкретного платежа
PATCH	/api/v1/payment-occurrences/{id}	Подтверждение или отмена оплаты, исправление фактической даты оплаты

Дополнительные фичи дозволяется реализовывать с произвольными эндпоинтами.

Обязательные эндпоинты решения

Итоги, пользователи и документация — часть 3 из 3.

HTTP-метод	Эндпоинт	Назначение
GET	/api/v1/payments/summary	Получение итоговых сумм платежей по валютам
GET	/api/v1/users	Получение списка пользователей
POST	/api/v1/users	Создание обычного пользователя
PATCH	/api/v1/users/{id}	Изменение пользователя
DELETE	/api/v1/users/{id}	Удаление пользователя
GET	/api/v1/docs	Swagger-документация

К решению кейса обязательно должна быть приложена OpenAPI спецификация в формате .yml или .json, а также обязательно должен присутствовать Swagger-эндпоинт с рабочей документацией.

Сценарий демонстрации

Покажите полный путь — от добавления платежа до следующего периода.

ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

Платёж и напоминание

1. Войти администратором.
2. Добавить регулярный платёж.
3. Получить напоминание в Telegram.
4. Войти пользователем и отметить оплату.

ПРОСРОЧКА И ПЕРИОДЫ

Особые случаи

5. Показать просроченный платёж.
6. Исправить фактическую дату оплаты.
7. Показать следующий период с отдельным статусом.

Весь сценарий показывается вживую: от входа администратора до следующего периода.

За что жюри даёт дополнительную оценку

Девять возможностей на выбор команды.

ВОЗМОЖНОСТИ

Календарь оплат	**Итоги на дату по валютам**
Email-оповещения	**Через SMTP**
Webhook	**На указанный адрес**
Другие каналы	**На усмотрение команды**
Логи	**Авторизация и действия**

Кнопка «Оплачено»
Прямо в сообщении Telegram-бота

Бюджет на месяц и год
Плановые расходы по каждой валюте

Чек или ссылка
Прикрепляются к конкретной оплате

Проработанный UX/UI
Удобство интерфейса и взаимодействия

Дополнительные функции не заменяют обязательные условия приёмки.

Что оценивает жюри

Язык, фреймворк, стек, фоновые задачи и архитектуру выбирает команда.

01

Польза

Решение помогает вовремя платить и контролировать расходы.

02

Корректность

Регулярные платежи, напоминания и соблюдение прав доступа.

03

Удобство

Работоспособность и удобство интерфейса.

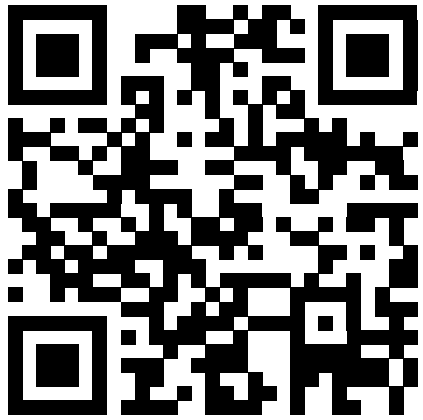
Главное — понятное, обоснованное и работающее решение.

aéza

Призовой фонд

100 000 рублей

Удачи на хакатоне!



Чат в Telegram